地狱之下

不对称的奴役,侍寝与调教

by 跨越晨昏

主要用途

给嗜血仙子侍寝;为逃避宿命而工作,证明自身价值.工具本性不改

形态

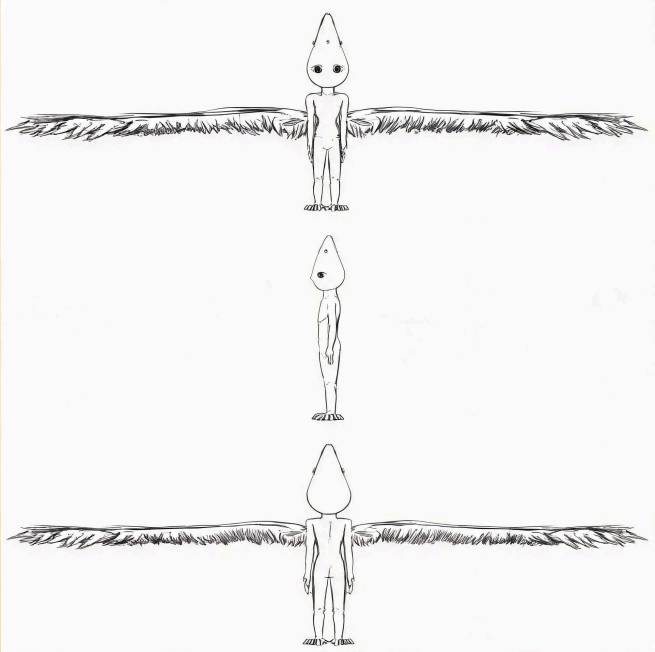


图 1　三视图:正、侧、背.

头部

水滴形顶尖下圆,低阻流线外形,最宽处与肩同宽.头顶骨质,内含碰撞吸能结构.

身体

躯干,四肢与手足类似人类,足类似猩猩能抓握,无足弓,无法持续行走.

身高约 2m,体型近瘦小人类,体重约 20kg 重力约 400N.骨骼中空,组织密度低,肢体力量有限,肌肉营养不良.

智慧极高.

皮肤

无角质层,活表皮细胞直接接触外界.

表皮为双层细胞膜,每层最外层融合.外膜外有蜡,胶原蛋白与纤维素,连分枝菌酸,表面有脂多糖;膜间隙填网状几丁质与肽聚糖;内膜覆 S 蛋白,内有加强细胞骨架与有机高分子层.

化学抗性极强,耐强酸,强碱,强氧化剂,强配位/螯合剂;物理抗性极弱生殖器有加强层,日常需穿怪物服.

触感增强层

皮下覆气凝胶,内填CO_2,触感极佳,侍寝体验和保温效果都很好.

血液

皮下密布表层血管网,血液接近体表,便于嗜血仙子采血.

血液富含特殊风味物质,再生极快;持续采血也能迅速补足,不影响飞行.

肌肉

精准型肌肉,力量小,运动精确.

无骨骼肌,躯体运动肌均为单细胞平滑肌.

运动神经节占肌肉一半以上体积,精确控制力量与幅度.

固定爪

由喷气鸟下肢改造,连于躯干与大腿交界,平时折叠.

可固定扩展模块,飞行时与嗜血仙子的嗜血仙子固定爪互锁.

感官

怪眼

非常特殊的眼睛

光学

双晶状体,支持高速大范围变焦.还有凹型反晶状体修正成像

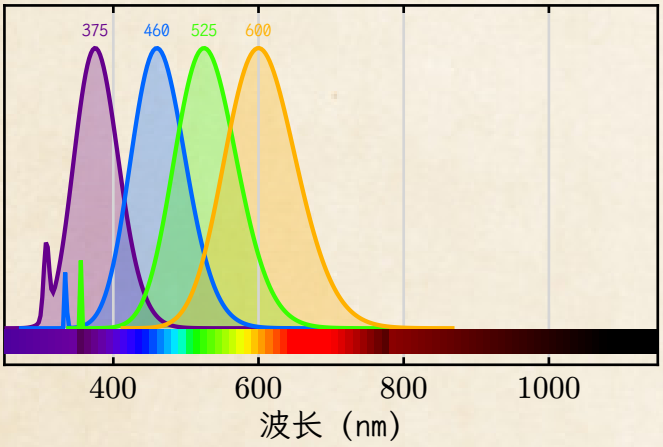
视网膜

三层视网膜

普通视网膜

光穿过的第一层，普通脊椎动物的传统视网膜，通过调整视神经排布解决了盲点

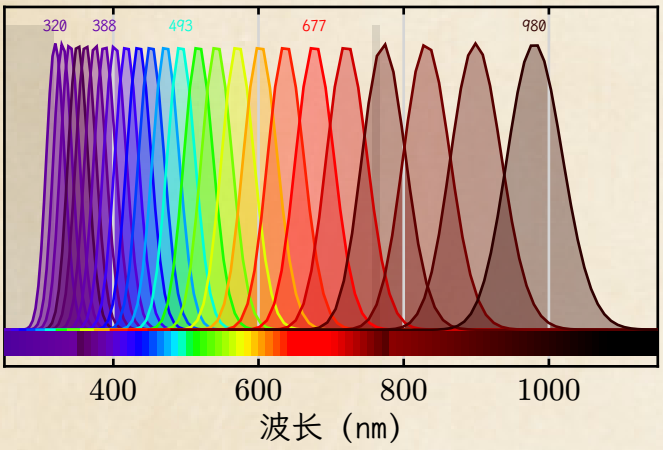
四色视觉，分辨率 8000$\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$



松果体视网膜

光穿过的第二层，直接连接松果体，正置

分辨率$2\times10^4\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$，24 色视觉，可感知偏振光，紫外线和红外线



松果旁体视网膜

光穿过的第三层，直接连接松果旁体，正置.

分辨率 500$\frac{\text{细胞}}{\text{弧度}}$.

感光细胞为特殊的分光光度细胞，通过细胞内的透镜和分光镜进行色散，分光镜不断震动，将特定波长的光聚焦到光谱感光色素上，有两个突触，电突触负责传递光强；化学突触负责传递分光镜震动频率.

全体分光光度细胞的分光镜异步震动

深度测量

对焦在 松果体视网膜 上，而 普通视网膜 和 松果旁体视网膜 上有不同的成像，通过对比三层视网膜的成像差异，可以测量深度.

由深度脑区整合视觉中枢，松果体和松果旁体的视觉信息，形成三维视觉.

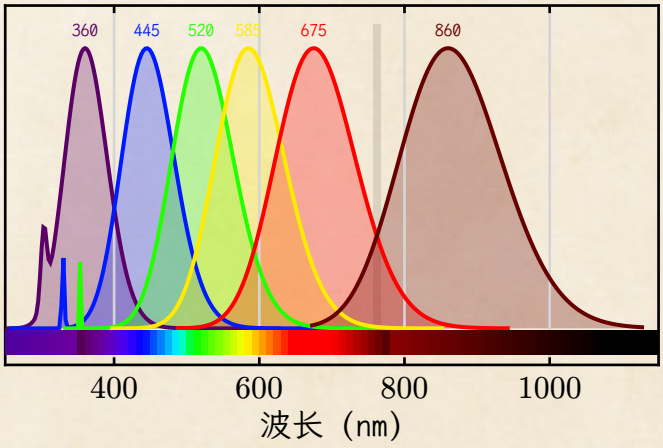
辅助眼

头顶 3 颗辅助眼，形成全景视觉.

其中 2 颗喷气鸟的普通眼位于头顶两侧，1 颗喷气鸟的松果体眼位于头顶后部上方，1 颗喷气鸟的松果旁体眼位于头顶后部下方.

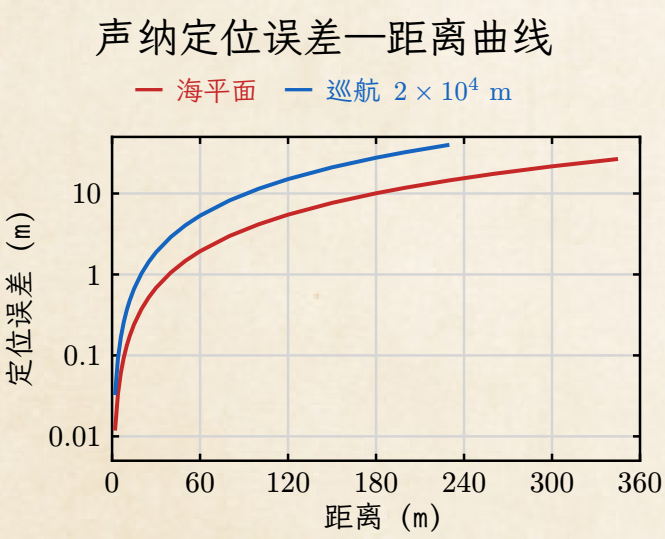
眼睛有两个焦点，分别负责远处和近处的成像

6 色视觉.



声纳

位于头部的碰撞空间.可以全向感知.精度和距离遵循以下关系：



近距精度高，随距离按幂律下降；海平面实用探测距离约 345m，巡航高度空气稀薄降至约 230m，同一距离误差约为海平面的 2.7 倍.

侧线

与鱼类侧线同源，接迷走神经侧线支.
沿身体侧边分布，从颈部，躯干到四肢末端，完整分隔身体前后两面.

主侧线

截面呈工字形，中间一对凹槽固定衣物，外侧面布满流体运动与微小电压感受器.顶面边缘内卷，固定 装饰侧线 .

副侧线

与 主侧线 平行，仅延伸至手腕和脚踝.

装饰侧线

一对凹型贵金属丝.平时用Rh，Ir，Au等贵金属合金，飞行时用Be等轻合金.
兼避雷，电磁感应，温度计功能.

感知线

侧线 在肢体末端的感觉延伸.
从指缝和掌两侧发出的细丝，内含神经和肌肉.

飞行

纯 电推羽 推进，无函道，无旋转部件.仅能水平飞行与滑翔，不能自行起降.

推进

电推羽

羽毛本身产生电晕推进：翼骨上下各附一层羽级，层间加高压，电离空气产生离子风，沿翼面加速气流.
羽层与翼面共形，吞吸附面层，把本会成为阻力的低速气流吸入加速喷出，提升推进效率.
上下两层行波反相，抵消横向动量损失.
也可以回收动能.

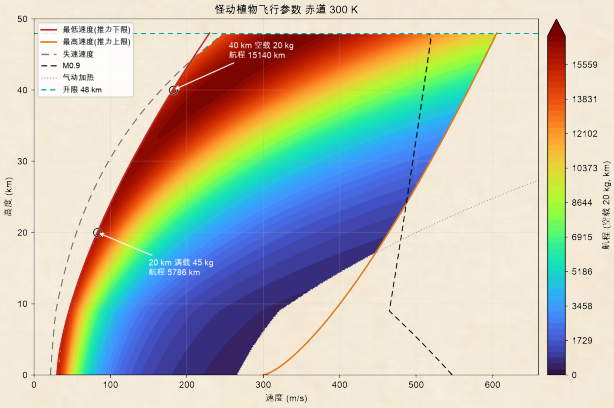
离子调度

按高度切换离子种，使迁移率 μ 贴合理想推进线：

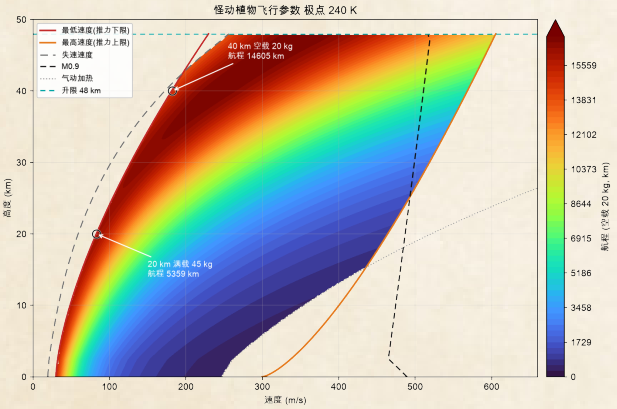
- 低空：NH_3簇离子，$\mu = 3 \times 10^{-4}$，贴 $\eta \to 1$ 理想线
- 高空：裸 He^+，$\mu = 1 \times 10^{-3}$

飞行参数

赤道



极点



负重

最大负重约 40kg，用于背负嗜血仙子飞行.

整流系统

整流罩

整流羽

羽翼

结构

两对羽翼在胸腹交界处上下连接.翼主体为多节可折叠的细长棒状骨骼，外包皮肤，表面附白色羽毛.

骨架

多节可折叠的细长棒状骨骼，外包皮肤，表面附羽毛；关节折叠用于收展.

翼展

约 10m，展弦比约 40，高效滑翔.

翼型

整体细长高展弦比，窄弦长；剖面弧形近弯度翼型，高升力低阻力，升阻比约 68:1.

羽面结构

翼面由多层白色覆盖羽叠合，表面光滑；层间可轻微滑动，微调翼型弯度；羽面兼作呼吸网与温控换热面.呼吸网还没想好

角度调节

羽翼为无法煽动的固定翼，每一节翼可分段改变攻角，变后掠与展向扭转，后掠角0°至90°.

呼吸

呼吸网布于羽面.设计点取 2×10^4 m，该处 O_2 分压约 2.3 kPa；高空稀薄空气中仍能高效摄氧.

能量

储能

能量脂

储存于肝脏；富含环丙烷基，能量密度约 50 MJ/kg，最大容量 2kg 满储约 100MJ，决定飞行参数表的航程上限.
合成与分解较慢.

获取

植物世代可光合利用 UVA 到远红外，并与多种微生物共生利用Fe，S，H_2的化学能，电能，核能.动物世代相关微生物休眠，光合色素不再合成.

输出

与发电细菌共生获得发电能力.
植物世代可接入高压电网；动物世代对外接口最大支持 DC 50V 1A 输入/输出，可为扩展模块供能；体内供电不受此限制.

温控

热量循环系统

独立闭式回路，工质为专用导热液，与血液分开，采血不影响温控.
回路经体内与翼面换热网，把核心热量移动到翼面，与气流交换.

静止或寒冷时，肝脏解偶联氧化 能量脂 产热；翼面换热网使用逆流交换，回收热量．
让体温恒定42°C．

主动制冷系统

以制冷组织为核心：热电固态制冷，无运动部件，由共生发电细菌供电．
制冷组织由多级热电堆构成，分冷端与热端，冷端吸热，热端放热；电流反向则冷热互换．
体温级的热沉是翼面：热端与翼面换热网一体，飞行时气流带走热量，散热功率随空速上升．
体温级：制冷组织把代谢与飞行废热从315 K搬到翼面，交给气流．
过热级：深海热泉过热水比体温热，不能作冷源；制冷组织逐级抬高热端温度至过热水之上，把热量排入过热水；体表隔热减少热侵入．

神经

迷走神经

大幅强化，感觉与运动功能完整；脊髓高位断裂时，身体感觉运动与内脏功能仍不受影响．

控制系统

供外部读取身体状态并控制身体的系统．

控制接口

位于两根锁骨之间，接外部控制器．

控制神经干

自锁骨间出发，经胸骨内，腹部延伸至骨盆，是 控制神经 的中枢，可被中枢神经抑制．

控制神经

可控制全身，优先级低于运动神经．

监控神经

感知全身．

植株

男性

女性

世代

动物世代和植物世代交替

引导系统

天堂开发怪动植物用多种原料拼合，故需引导其成长，发育和修复．

继承

直接继承

直接转世，不到万不得已不会用

虚拟继承

普通怪动植物用．
男性植物世代的花粉落在女性受粉花中，被打散成单个基因，送入基因库；同时提取记忆，经天基怪物网络传到记忆库．
每年定生育计划时，按每个个体的目标，从基因库选取基因组合构建胚胎植入怪物果实，并据记忆库的记忆构建引导程序写入 引导系统 ．
因此拥有绝世容颜．

批判式继承

试验型怪动植物用．

抽象继承

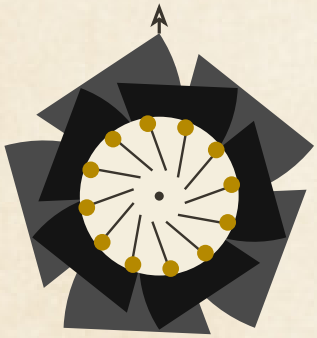
生殖

花

单性花，花被黑色，单生，无花序．

男花

花程式:$♂ \uparrow K_5 C_5 A_\infty$

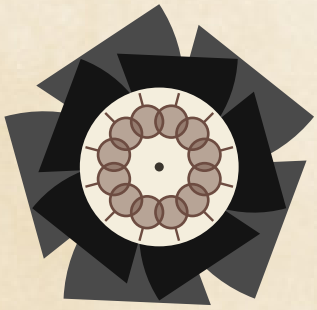


黑色花被 5+5,两侧对称;雄蕊多数,螺旋排列.

女花

受粉花

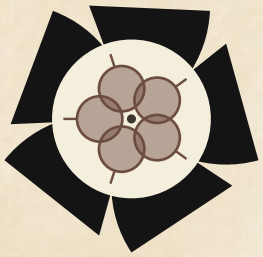
花程式:$♀ \star K_5 C_5 \overline{G}_\infty$



柱头多裂,识别花粉标记,读取基因并打散入库;不结果.

重组花

花程式:$♀ \star K_0 C_5 \overline{G}_5$



花萼退化;对入库基因与库内基因做重组拼接与校验,产出候选组合送结果花;不结果.

结果花

花程式:$♀ \star K_0 C_0 \overline{G}_1$



花被全退化,单心皮;由生育计划调度,胚座接纳构建的胚胎,发育为怪物果实.

生殖器

隐藏式生殖器,侍寝时需嗜血仙子用吸取腔的吸力吸出.

加强层

耐穿刺,耐挤压,耐高压.

猜猜为什么

瓣膜

防内部精液和血液流出.虽然没什么效果

睾丸

接神经,可精确控制精子产量,也可控制精子遗传物质中随机突变的比例.

不过嗜血仙子可以做基因检测,然后和血细胞比对

假睾丸

产生 假精子 .

假精子

大小与形状近似精子的囊泡,内含随机 DNA 序列.不是很能骗过嗜血仙子

嗜血仙子的解决办法是一次性多吸点

扩展

具有原生感觉/运动扩展,无需映射.

接口

胸前扩展区

脊柱外扩展区

头部扩展区

手脚扩展区

主扩展模块

含主计算机，2 套不同的备用计算机，4 套不同的应急计算机，毫米波雷达.

光合

色素

15 种色素按等能量间隔排布，覆盖 200–1000nm，通道间隔0.19 eV；峰位 933，812，721，649，590，540，498，462，431，404，380，359，340，323，308 nm.相邻色素两两构成微型 Z 方案，各通道独立电荷分离.

产物

直接产H_2，不经过 ATP.H_2可以进一步转化成有机物或NH_3

效率

对 200–1000nm 受光，绝对效率约 95%：反射 1%，电荷复合 1%，过电位与膜电阻 1.5%，通道粒度与倍增残差约 2%.

远红外

产量

满照单位受光面储存约$750\,\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$，产氢约$19\,\frac{\mathrm{g/h}}{\mathrm{m}^2}$.